



পাস বুক- ফিজিক্স-১



পড়ার সময় : মাত্র ১৪ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৫০-৫৬ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৫৪ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৫২ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১০১ টি

নিশ্চিত কমন : ৭টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪১ টি

নিশ্চিত কমন : ৬টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন ও গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট পড়তে হবে : ২০+২০ টি

নিশ্চিত কমন : ৩টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	ভেক্টর	প্রমাণ বারবার আসে
৩	গতি ও গতির সমীকরণ	ম্যাথ ও প্রমাণ বারবার আসে
৪	বৃত্তাকার গতি	প্রমাণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৫	বল ও ঘর্ষণ	প্রমাণ বারবার আসে
৮	কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি	সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ
৯	স্থিতিস্থাপকতা	রচনামূলক প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ
১০	পৃষ্ঠটান ও সান্দ্রতা	সংক্ষিপ্ত প্রমাণ বারবার আসে
১২	তরঙ্গ	রচনামূলক প্রমাণ বারবার আসে
১৩	শব্দ ও শব্দের গতি	প্রমাণ বারবার আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১৪ ঘণ্টা) :



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ২,৩



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪,৫



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮,৯,১০



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১২,১৩



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১,৬,৭



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১১,১৪,১৫



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



ফিজিক্স-১

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	ভৌতজগৎ ও পরিমাপ	৩-৭
২	ভেক্টর	৮-১৯
৩	গতি এবং গতির সমীকরণ	২০-২৯
৪	বৃত্তাকার গতি	৩০-৩৭
৫	বল ও ঘর্ষণ	৩৮-৪৭
৬	অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ	৪৮-৫৬
৭	সরল দোলন গতি	৫৭-৬৪
৮	কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি	৬৫-৭৫
৯	স্থিতিস্থাপকতা	৭৬-৮২
১০	পৃষ্ঠটান ও সান্দ্রতা	৮৩-৮৯
১১	চাপ এবং চাপের বৈশিষ্ট্য	৯০-৯৪
১২	তরঙ্গ	৯৫-১০১
১৩	শব্দ এবং শব্দের বেগ	১০২-১১১
১৪	আদর্শ গ্যাস এবং গ্যাসের গতিতত্ত্ব	১১২-১১৭
১৫	আর্দ্রতা	১১৮-১২২
	বিগত সালের প্রশ্ন	১২৩-১২৮



অধ্যায়-১

ভৌত জগৎ ও পরিমাপ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১. ভার্নিয়ার স্থিরাঙ্ক বা ধ্রুবক কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ২১'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৫

উত্তর : প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য ও ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগের দৈর্ঘ্যের পার্থক্যকে ভার্নিয়ার ধ্রুবক বলে।

**২. পরিমাপের মৌলিক একক কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৯, ২২, ২২'পরি

উত্তর : যে একক অন্য কোনো এককের উপর নির্ভর করে না এবং সম্পূর্ণভাবে একবারে স্বাধীন তাকে পরিমাপের মৌলিক একক বলে।

যেমন : দৈর্ঘ্য বা ভর বা সময়ের একক অন্য কোনো এককের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং রাশিগুলো মৌলিক একক।

* ৩. পরিমাপ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : কোনো কিছু মাপ-জোখের নাম পরিমাপ। যে প্রক্রিয়ায় কোনো রাশির মান নির্ণয় করা হয়, তাকে ঐ রাশির পরিমাপ বলে।



* ৪. লব্ধ একক কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : মৌলিক একক হতে যে একক পাওয়া যায় তাকে লব্ধ বা যৌগিক একক বলে।

$$\begin{aligned}\text{উদাহরণ : ক্ষেত্রফল} &= \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} \\ &= 1m \times 1m \\ &= 1m^2 \text{ (বর্গ মিটার)}\end{aligned}$$

*** ৫. মৌলিক একক এর নাম লেখ। বাকাশিবো- ২০১২, ১৪'টেক্স, ১৫, ১৮'পরি

উত্তর : নিম্নে মৌলিক একক এর নাম দেওয়া হলো :

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| i) দৈর্ঘ্য (m) | v) বিদ্যুৎ (A) |
| ii) ভর (Kg) | vi) কোণ (rad) |
| iii) সময় (sec) | vii) দীপন মাত্রা (cad) |
| iv) তাপমাত্রা (K) | viii) পদার্থের পরিমাণ (mole) |

*** ৬. পরিমাপের একক কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১৬'পরি

উত্তর : কোন বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য যে আদর্শ (standard) এর সাথে তুলনা করা হয়, তাকে পরিমাপের একক বলা হয়।

*** ৭. যান্ত্রিক ত্রুটি কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২১, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : পদার্থবিজ্ঞানে পরীক্ষার জন্য তথ্য মাপ জোখের জন্য আমাদের যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, সেই যন্ত্রে যদি আকাজক্ষিত মানের চেয়ে কম বা বেশি মান দেয় তবে তাকে সেই যন্ত্রের যান্ত্রিক ত্রুটি বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১. পদার্থ বিজ্ঞানের পরিসর এবং এর বিস্ময়কর অবদান ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : পদার্থবিজ্ঞান হলো বিজ্ঞানের চাবিকাঠি। অন্যান্য বিজ্ঞানের মৌলিক শাখা হলো পদার্থবিজ্ঞান। পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য এবং পদার্থবিজ্ঞানের বিশদভাবে আলোচনার জন্য তাকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

- i) সাধারণ পদার্থ বিজ্ঞান (General Physics).
- ii) তাপ বিজ্ঞান (Thermology).
- iii) শব্দ বিজ্ঞান (Acoustics).
- iv) আলোক বিজ্ঞান (Optics).
- v) চুম্বক বিজ্ঞান (Magnetism).
- vi) তড়িৎ বিজ্ঞান (Electricity).
- vii) ইলেকট্রনিক্স (Electronics).
- viii) পারমাণবিক বিজ্ঞান (Atomic Science) ইত্যাদি।

পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়কর

- i) বৈদ্যুতিক পাখা, বাতি, চুল্লি, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলিভিশন, রেডিও, মোটর, বিদ্যুৎ চালিত কলকারখানা সবই বিজ্ঞানের অবদান।
- ii) বায়ুর চাপ মাপার জন্য ব্যারোমিটার, বায়ুর জলীয় বাষ্প মাপার জন্য হাইড্রোমিটার, উষ্ণতা পরিমাপের জন্য থার্মোমিটার, জেনারেটর ইঞ্জিন ইত্যাদি যন্ত্রকৌশলের অবদান।

iii) চশমা, অনুবীক্ষণ যন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র, ক্যামেরা ইত্যাদি আলোক বিজ্ঞানের অবদান।

iv) রিয়্যাক্টর নামক যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে যে প্রচুর শক্তি পাওয়া যায়, সেই শক্তিকে বিভিন্ন শিল্পে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে কাজে লাগানোর মাধ্যমে পরমাণু বিজ্ঞানের অবদান স্বীকৃতি পাচ্ছে।

**** ২. এস আই পদ্ধতিতে একক সহ মৌলিক রাশি গুলোর নাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০১২, ১৫, ১২, ১৫, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : S.I পদ্ধতিতে সাতটি মৌলিক রাশি পাওয়া যায়।

রাশিগুলো হলো :

মৌলিক রাশি	রাশির সংকেত	এস.আই.একক	এককের সংকেত
i) দৈর্ঘ্য (length)	l	মিটার (meter)	m
ii) ভর (mass)	m	কিলোগ্রাম (Kilogram)	Kg
iii) সময় (time)	t	সেকেন্ড (second)	s বা sec
iv) তাপমাত্রা (temperature)	T	কেলভিন (kelvin)	K
v) তড়িৎপ্রবাহ (electric current)	I	অ্যাম্পিয়ার (Ampere)	A

vi) দীপন তীব্রতা (luminous intensity)	lx	ক্যান্ডেলা (Candela)	cd
vii) পদার্থের পরিমাণ (amount of substance)	n	মোল (mole)	mole

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১. পদার্থ বিজ্ঞানের সাথে প্রযুক্তি বিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১৬

উত্তর : প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলি অধ্যয়নরত হল পদার্থবিদ্যা। সমাজের উন্নয়নে প্রযুক্তির বিকাশে পদার্থবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পদার্থবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পদার্থবিজ্ঞান যেমন প্রযুক্তির বিকাশে সহায়তা করেছে তেমনি প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের নতুন ধারণা জন্ম দিয়েছে। বিজ্ঞানী জুলের ‘তাপকে কাজে রূপান্তর’ এবং মাইকেল ফ্যারাডের ‘তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ’ আবিষ্কার শুধু সমাজকে উপকৃত করেনি বরং প্রযুক্তির ভিত্তি তৈরি করেছে।

নিম্নে প্রযুক্তির কিছু অগ্রগতি দেওয়া হলো :

- প্রবাহীর প্রবাহের জ্ঞান এর সাহায্যে উড়োজাহাজের নকশা তৈরিতে আমাদের সহায়তা করেছেন।
- অর্ধপরিবাহী জাংশন ডায়োড ও ট্রানজিস্টরের আবিষ্কার রেডিও-টেলিভিশন, কম্পিউটার ও রোবট তৈরি করা সম্ভব করেছে।
- চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক্স-রে, আলট্রাসোনোগ্রাফি, ECG, MRI, এন্ডোস্কোপি, এনজিওগ্রাম করা সম্ভব হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের অবদানের কারণে।

- iv) নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন ও নিউক্লিয় বোমার জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণে শক্তি পাওয়া যাচ্ছে ভর শক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে।
- v) লেজার রশ্মির আবিষ্কার মানবদেহের ক্যান্সার, গলব্লাডার কিডনি থেকে পাথর অপসারণ, চোখের বিভিন্ন রোগের উন্নত চিকিৎসা সম্ভব করেছে।
- vi) কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস, যোগাযোগ গবেষণা, গোয়েন্দাগিরি ইত্যাদি কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।
- vii) তাপকে কাজে রূপান্তর করে তাপ ইঞ্জিন তৈরীর মাধ্যমে আমাদের প্রাত্যহিক কাজ হচ্ছে।
- viii) আলোকবিদ্যা ব্যবহার করে প্রতিফলন ও প্রতিসরণ এর মাধ্যমে দূরত্ব নির্ণয়, প্রিজমের ব্যবহার, চোখের লেন্স সনাক্তকরণ ইত্যাদি সম্ভব হচ্ছে। সুতরাং পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রযুক্তিকে করেছে উন্নত এবং ঘটিয়েছে শিল্প বিপ্লব।

